

Firmware-Erstellung mit ESPHome

Konfiguration, Online-Kompilierung und Web-Flashen für den M5Stack AtomS3R

1. Was bewirkt der YAML-Code?

In ESPHome schreiben wir keinen klassischen, imperativen Programmcode (wie C++ in der Arduino IDE). Stattdessen nutzen wir eine deklarative Konfigurationsdatei im **YAML-Format**. Dieser Text dient als strukturierte „Bauanleitung“ für euer cyber-physikalisches System (CPS).

Ihr beschreibt darin lediglich in einer klaren Hierarchie, welche Hardware-Komponenten vorhanden sind, wie die internen oder externen Pins (GPIOs) belegt werden sollen und wie die Netzwerkkommunikation geregelt ist (z. B. WLAN-Schnittstelle und MQTT-Broker). ESPHome übernimmt im Hintergrund die komplette Arbeit: Es validiert die Struktur, übersetzt die YAML-Anweisungen automatisch in fehlerfreien C++-Code und bindet alle erforderlichen Bibliotheken und Sensortreiber selbstständig ein.

2. Schritt 1: Kompilieren im Browser

Damit der Mikrocontroller euren Text versteht, muss dieser in eine maschinenlesbare Binärdatei übersetzt werden. Das geschieht plattformunabhängig über eine Cloud-Pipeline:

1. Öffnet das Tool im Webbrowser unter: <https://esphome-online-compiler.pages.dev>
2. Kopiert euren vollständigen, in der Vorbereitung erstellten YAML-Code per Copy-and-Paste in das große Textfeld.
3. Startet den Vorgang über den Button zum Kompilieren (Build / Compile).
4. Der Online-Compiler prüft den Code live auf Syntaxfehler. Ist alles korrekt, baut der Server im Hintergrund das Firmware-Image zusammen.
5. Nach erfolgreichem Durchlauf wird der Download automatisch angeboten oder freigeschaltet. Ladet die fertige Binärdatei ([firmware.factory.bin](#)) auf euren PC herunter.

3. Schritt 2: Flashen via WebSerial

Das Übertragen der kompilierten Software auf den Speicher des M5Stack AtomS3R erfolgt direkt über den Browser, ganz ohne die Installation lokaler Treiber oder Tools:

1. Verbindet den AtomS3R über das USB-C-Kabel mit einer USB-Schnittstelle eures Computers.
2. Öffnet die Flash-Schnittstelle unter: <https://web.esphome.io>
Hinweis: Dies erfordert einen Browser mit WebSerial-Unterstützung (z. B. Google Chrome oder Microsoft Edge).

3. Klickt auf der Webseite auf den Button "**CONNECT**". Im Pop-up-Fenster des Browsers wählt ihr den entsprechenden seriellen Anschluss (COM-Port / JTAG-Schnittstelle) eures Controllers aus und bestätigt die Verbindung.
4. Wählt im Menü die Option zur Installation einer eigenen, lokalen Datei aus und ladet die zuvor heruntergeladene `.bin`-Datei hoch.
5. Startet den Installationsprozess. Der Fortschritt wird euch in Prozent angezeigt. Trennt das Kabel während dieses Vorgangs unter keinen Umständen!



Erfolgskontrolle & Diagnose

Sobald der Flash-Vorgang zu 100 % abgeschlossen ist, startet sich der Prozessor des AtomS3R selbstständig neu. Er verbindet sich nun autonom mit dem im Code hinterlegten WLAN und beginnt mit der Datenübertragung. Wenn ihr nach dem Flashen auf der Webseite auf "**LOGS**" klickt, könnt ihr die seriellen Ausgaben und den Systemstatus eures Controllers live im Browser mitverfolgen.